Auteur: Thijs Van Schel
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5F nr. 1.8

$$r = 2(1 - \sin(\theta))$$

$$\frac{1}{2}\int\limits_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$$

$$= \frac{1}{2}\int\limits_{0}^{2\pi} (2 - \sin\theta)^2 d\theta$$

$$= \frac{1}{2}\int\limits_{0}^{2\pi} 2^2 - 8\sin\theta + 4\sin^2\theta d\theta$$

$$= 2\int\limits_{0}^{2\pi} d\theta - 4\int\limits_{0}^{2\pi} \sin\theta d\theta + 2\int\limits_{0}^{2\pi} \sin^2\theta d\theta$$

$$= 2(2\pi) - 4(0) + 2\int\limits_{0}^{2\pi} \frac{1-\cos(2\theta)}{2} d\theta$$

$$= 4\pi + 2\cdot\frac{1}{2}\int\limits_{0}^{2\pi} d\theta - 2\cdot\frac{1}{2}\int\limits_{0}^{2\pi} \cos(2\theta) d\theta$$

$$= 4\pi + 2\left(\frac{1}{2}(2\pi - 0)\right)$$

$$= 4\pi + 2\pi = 6\pi$$

Tekening:

5F-1.8-thijs.van.schel.INF.png

References